ČF 8 - Higgs, LHC

neděle 17. prosince 2023 16:29

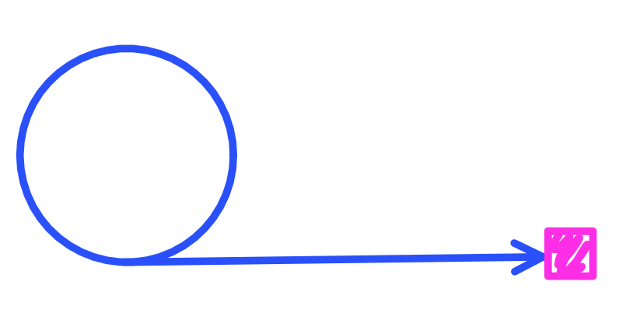
JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

ČF 8 - Higgsův boson, experimenty na urychlovačích, současné problémy

11.3 Experimenty na urychlovačích

- urychlovat je možné pouze nabité částice, které žijí dostatečně dlouho
  - -> v současnosti pouze stabilní – $p, \bar{p}, e^+, e^-$
    - existují plány urychlovat: μ
    - p jsou na kruhových
    - e na kruhových i lineárních
      - ↳ lineární kvůli ztrátám energie při pohybu po kruhové dráze

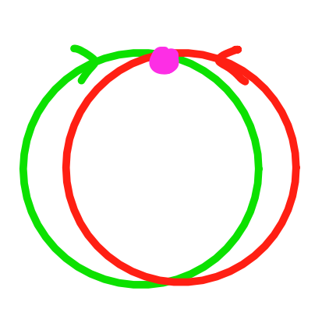
Experiment na pevném terči:



$$s = (E+m)^2 - p^2 = M^2 + m^2 + 2Em \approx 2Em$$

$$\sqrt{s} \approx \sqrt{2Em}$$

Vstřícné svazky



$$s = (E_1+E_2)^2 - (\vec{p_1} - \vec{p_2})^2 = M_1^2 + M_2^2 + 2(E_1E_2 + \vec{p_1}\cdot\vec{p_2}) \approx 4E_1E_2$$

$$\sqrt{s} \approx 2\sqrt{E_1E_2} \approx 2E$$

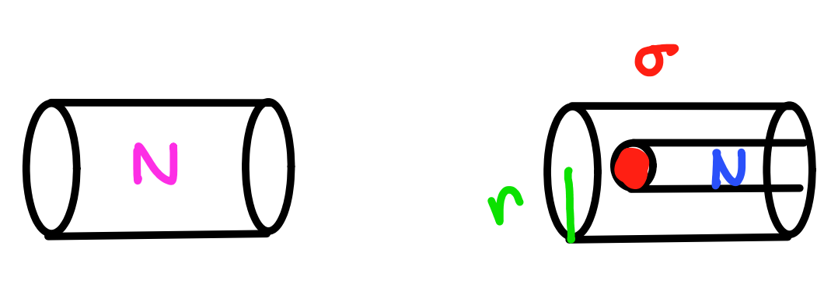
11.3.1 LHC

- 27 km obvod
- srážejí protony s energiemi 6,5 + 6,5 TeV
  ↑ výhled na 7+7
- skládá se z
  - 8 oblouků
  - 4 rovných sekcí
  - 4 interakční oblasti
- magnetické pole 8T
  ↳ při urychlení se musí současně zvyšovat magnetické pole
  - pro udržení -> dipólové magnety
  - pro fokusaci -> kvadrupólové magnety
    z příčného poloměru 1 mm → 20 μm
- protony jsou ve vakuových trubicích
  → ℓ protonu na vzduchu by byla ~ 340 m

Luminosita

$N_{int} = \sigma \cdot L$

- počet interakcí při kolizi "bunchů"



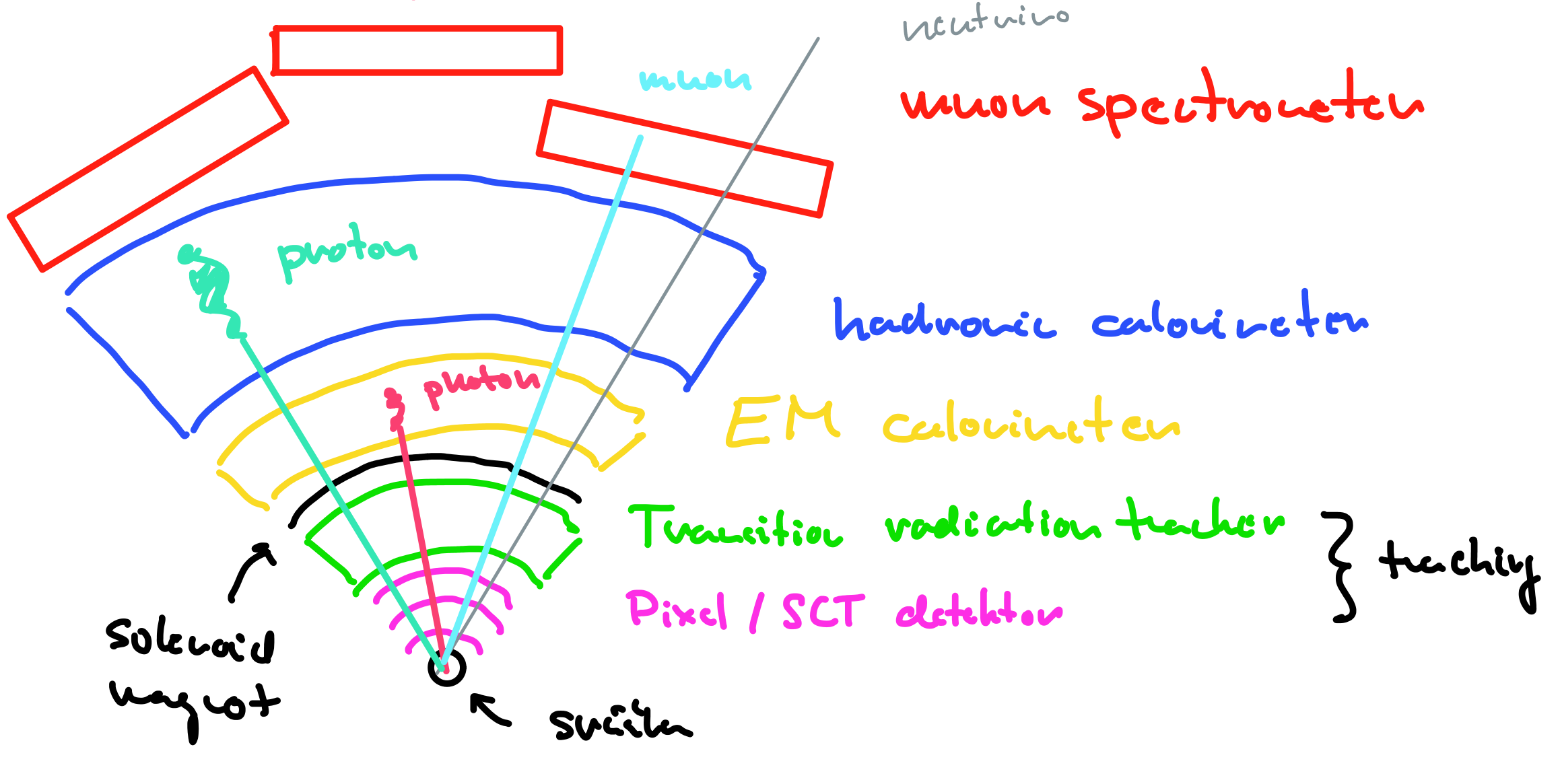
$$p = \sigma \frac{N}{\pi r^2}$$

$$N_{int/bunch} = p \cdot N = \sigma \frac{N^2}{\pi r^2}$$

$$L = \frac{N^2}{\pi r^2} f$$

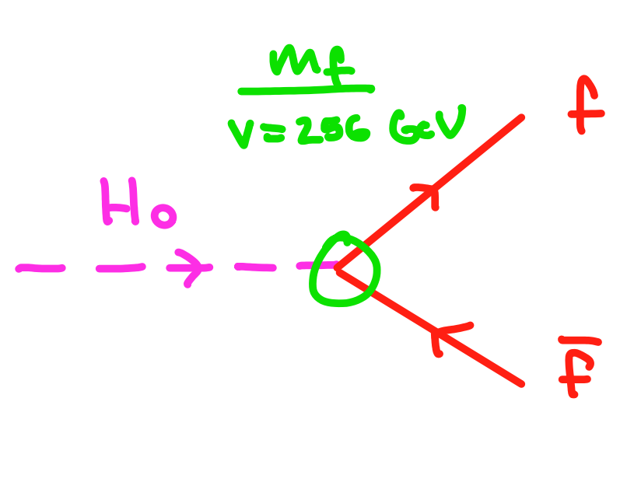
f – frekvence srážek bunchů

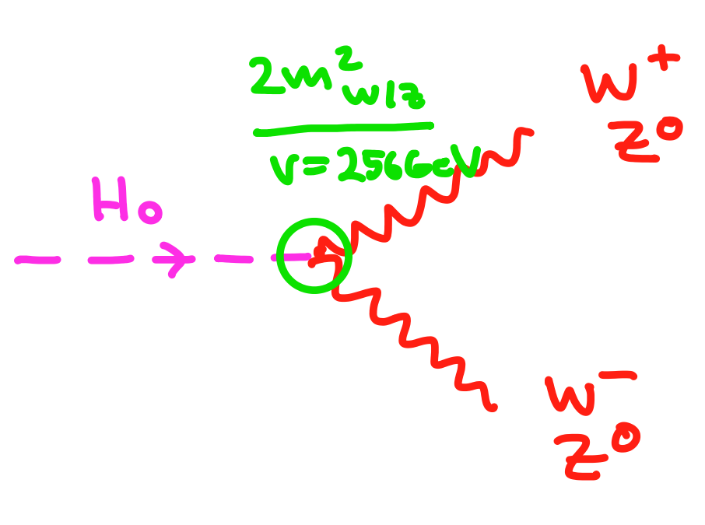
11.3.2 Experiment ATLAS



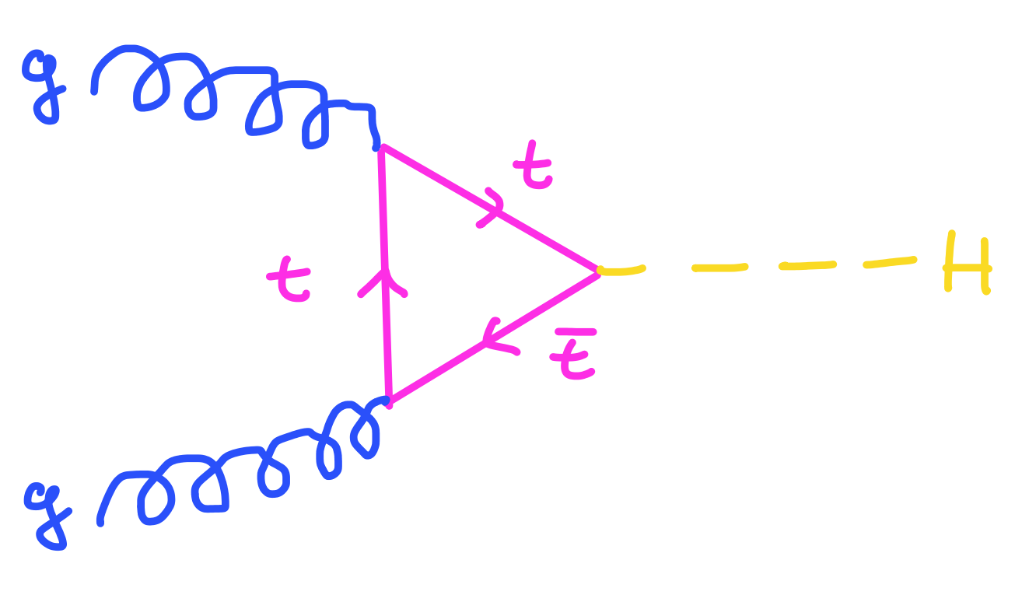
11.4 Higgsův boson

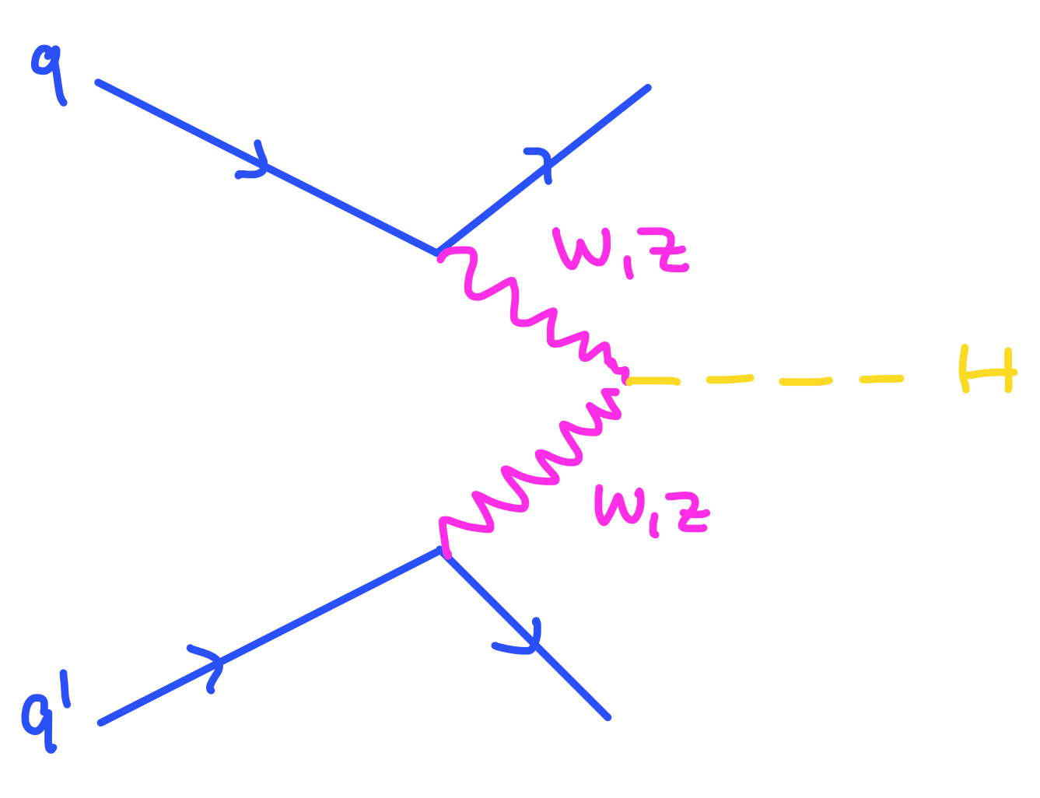
- intermediální bosony W, Z mají velkou hmotu, hmota fotonu je 0
  - -> W a Z získají hmotu interakcí s Higgsovým polem
- v nejjednodušší verzi existuje jen jeden Higgsův boson se spinem 0 a kladnou paritou
- rozpadá se na nejtěžší částice, na které může
- objeven v ATLAS a CMS na LHC
- hmota ~ 125 GeV
- byl do standardního modelu zaveden, aby objasnil nenulové hmoty vektorových bosonů W a Z
  - -> řeší i další problémy:
    - dokáže generovat hmoty fermionů
    - řeší problém růstu účinných průřezů interakcí intermediálních bosonů
- interakce Higgsova bosonu je úměrná hmotám částic
  - => rozpadá se nejraději na nejtěžší částice





- Jak vzniká při pp interakci?
  - proton je složen z u, u, d, g a $q\bar{q}$
    - -> kvarky mají malou hmotnost
      - => interakce s Higgsem je zanedbatelná
    - -> gluony mají nulovou hmotu => nemůže se na ně přímo vázat
      - => prostřednictvím top kvarku
  - druhé nejčastější je pak WW a ZZ fúze





Rozpady Higgsova bosonu

- Higgs se okamžitě po vzniku rozpadá, teorie přesně předpovídá, jakou má podle toho hmotu

H →		
$b\bar{b}$	58 %	
WW	22 %	
gg	8,6 %	
$\tau\tau$	6,3 %	
$c\bar{c}$	2,9 %	
ZZ	2,6 %	← zaznamenáno v ATLAS
$\gamma\gamma$	0,2 %	← zaznamenáno v ATLAS
$Z\gamma$	0,1 %	
$\mu\mu$	0,02 %	

$$H \to Z + Z^* \to e^+ + e^- + e^+ + e^-$$
$$\to \mu^+ + \mu^- + \mu^+ + \mu^-$$
$$\to e^+ + e^- + \mu^+ + \mu^-$$
$$\to \mu^+ + \mu^- + e^+ + e^-$$

11.5 Současné otázky částicové fyziky

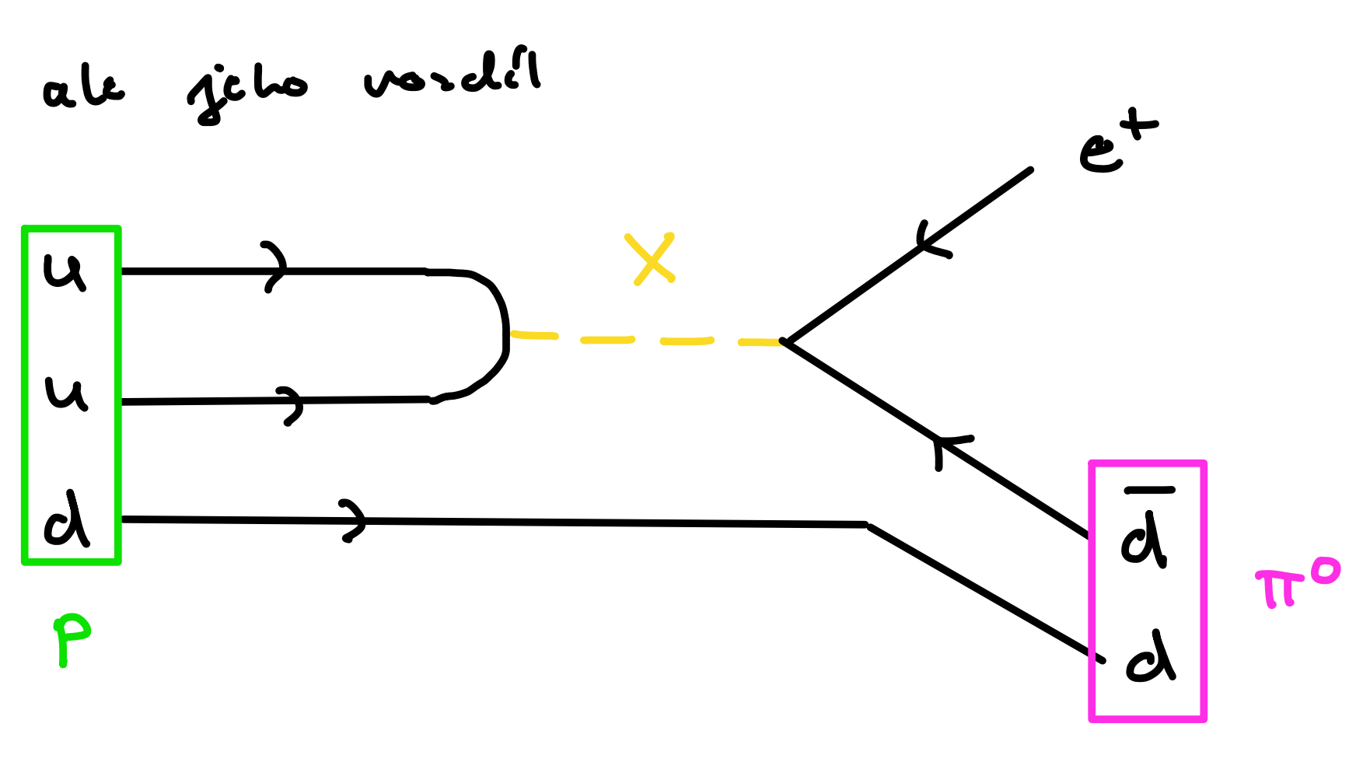
- dosavadní výsledky vykazují dobrou shodu se standardním modelem, ale:
  - nedokáže vysvětlit převahu hmoty nad antihmotou
  - vysvětluje jen 5 % hmoty vesmíru, zbytek DE a DM
    - ↳ možné vysvětlení: existence supersymetrických partnerů ke standardním částicím
      - -> nebyly objeveny => musely by mít velkou hmotu ~ TeV

kvarky a leptony ↔ skvarky a sleptony
↑ bosony

bosony ↔ fotino, Wino, gluino, ...
↑ fermiony

-> byly by nestabilní, ale LSP ∈ nejlehčí symetrické částice by mohla být stabilní a tvořit chybějící hmotu

- je proton stabilní?
  - => musely by existovat nové bosony X, které nezachovávají baryonové ani leptonové číslo, ale jejich rozdíl



$$uu \to e^+ \bar{d}$$

$B - L = \frac{2}{3}$ ← $\frac{2}{3}$, 0

$B - L = \frac{2}{3}$ ← $-\frac{1}{3}$, -1

- Je Higgs jediný, nebo je jich víc?
- Existují supersymetrické částice?

} LHC

- Je v oscilacích neutrin narušena CP symetrie?
- Jaká je hmota neutrin?
- Narušuje se leptonové číslo?
- Jaká je podstata oscilace neutrin?
- Je proton stabilní?

} Neutrinové experimenty

- Jaký je původ chybějící hmoty ve Vesmíru
  → Astro, LHC

- Další jevy: Více dimenzí, bodovost částic